



Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
Institut Spécialisé de Technologie Appliquée — SOLICODE

Rapport de Projet de Fin d'Études

SmartWash

Application Web de Gestion d'une Station de Lavage Automobile

Réalisé par :	Mohamed Alae El Bouazzaoui
Encadrante :	Mme. Fatine Chebab
Année académique :	2025 – 2026

Remerciements

Avant tout, je tiens à adresser mes sincères remerciements à Madame Fatine Chebab, mon encadrante, pour son accompagnement, ses conseils précieux et sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce projet de fin d'études. Son soutien et ses remarques m'ont beaucoup aidé à améliorer mon travail et à surmonter plusieurs difficultés techniques rencontrées durant le développement de l'application.

Je remercie également l'ensemble des formateurs et du personnel pédagogique de SOLICODE — OFPPT pour la qualité de la formation dispensée ainsi que pour l'environnement d'apprentissage motivant qu'ils mettent à disposition des étudiants.

Mes remerciements s'adressent aussi à mes collègues et amis pour leur aide, leurs conseils et les échanges enrichissants qui ont contribué à l'avancement de ce projet.

Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien permanent, sa confiance et ses encouragements tout au long de mon parcours académique.

À toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet, je présente mes sincères remerciements.

Dédicace

*À mes très chers parents,
qui n'ont jamais cessé de croire en moi et de m'encourager.
À tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ma réussite.*

Ce travail vous est dédié.

Table des Matières

Remerciements	I
Dédicace	II
Introduction Générale	1
Chapitre 1 : Présentation du Projet	3
1.1 Contexte Général	3
1.2 Présentation de SmartWash	4
1.3 Problématique	5
1.4 Solution Proposée	6
1.5 Objectifs du Projet	7
1.5.1 Objectifs Fonctionnels	7
1.5.2 Objectifs Techniques	8
1.6 Technologies Utilisées	9
Chapitre 2 : Analyse et Conception	11
2.1 Analyse des Besoins	11
2.1.1 Besoins Fonctionnels	12
2.1.2 Besoins Non Fonctionnels	13

2.2	Charte Graphique	14
2.2.1	Palette de Couleurs	14
2.2.2	Typographie	15
2.2.3	Structure de l'Interface	15
2.3	Architecture du Projet	16
2.4	Modélisation de la Base de Données	17
2.4.1	Modèle Conceptuel des Données (MCD)	17
2.4.2	Modèle Logique des Données (MLD)	18
2.4.3	Description Détaillée des Tables	19
2.5	Planification du Projet	22
 Chapitre 3 : Réalisation		24
3.1	Environnement de Développement	24
3.1.1	Outils Utilisés	25
3.2	Module d'Authentification	26
3.2.1	Fonctionnement de l'Authentification	26
3.2.2	Fonctionnalité Show/Hide Password	27
3.3	Tableau de Bord (Dashboard)	28
3.3.1	Statistiques Affichées	28

3.3.2 Calcul des Revenus	29
3.4 Gestion des Clients	30
3.4.1 Ajout d'un Client	30
3.4.2 Modification d'un Client	31
3.4.3 Suppression d'un Client	31
3.4.4 Recherche de Clients	32
3.5 Gestion des Véhicules	33
3.6 File d'Attente des Lavages	34
3.6.1 Ajout à la File d'Attente	34
3.6.2 Gestion des Statuts	35
3.6.3 Affichage des Statuts	35
3.7 Gestion des Lavages	36
3.8 Connexion à la Base de Données via PDO	37
3.9 Interface Responsive	38
 Chapitre 4 : Tests et Résultats	 40
4.1 Stratégie de Tests	40
4.2 Tests Fonctionnels	41
4.2.1 Tests d'Authentification	41

4.2.2 Tests de Gestion des Clients	42
4.2.3 Tests de la File d'Attente	43
4.2.4 Tests du Tableau de Bord	44
4.3 Tests de Sécurité	45
4.4 Tests d'Interface et Responsive Design	46
4.5 Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées	47
Conclusion Générale	49
Perspectives Futures	50
Bibliographie et Webographie	52
Annexes	53
Annexe A : Structure de la Base de Données	53
Annexe B : Diagramme MCD	54
Annexe C : Services de Lavage	55

Introduction Générale

Dans un contexte économique où la digitalisation des services devient une nécessité incontournable, de nombreux secteurs d'activité commencent à tirer parti des technologies de l'information pour optimiser leur fonctionnement. Le secteur du lavage automobile n'échappe pas à cette tendance et connaît, lui aussi, une transformation progressive grâce à l'introduction d'outils informatiques adaptés.

Aujourd'hui, une grande partie des stations de lavage automobile au Maroc fonctionne encore selon des méthodes traditionnelles : les informations sur les clients et les véhicules sont enregistrées manuellement, la file d'attente est gérée de façon informelle et il n'existe aucun mécanisme automatisé pour informer les clients lorsque leur voiture est prête. Cette situation génère des inefficacités opérationnelles, des erreurs dans le suivi des lavages et une expérience client souvent insatisfaisante.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'études : la conception et le développement d'une application web nommée SmartWash. Cette solution vise à moderniser la gestion quotidienne d'une station de lavage automobile en proposant une interface simple, intuitive et efficace, accessible depuis n'importe quel navigateur web.

SmartWash permet à l'administrateur — le gérant de la station — de gérer les clients, d'enregistrer les véhicules, d'organiser la file d'attente des lavages, de suivre l'état d'avancement en temps réel et de consulter l'historique complet des opérations. L'application intègre également un mécanisme de notification simulée permettant d'informer le client dès que son véhicule est prêt.

Ce rapport présente l'ensemble de la démarche suivie pour mener à bien ce projet : de l'analyse des besoins à la réalisation technique, en passant par la conception de la base de données et la mise en place des différentes fonctionnalités.

Le document est structuré en quatre chapitres principaux. Le premier chapitre présente le contexte, la problématique et les objectifs du projet. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse des besoins et à la conception du système. Le troisième chapitre décrit la phase de réalisation et d'implémentation. Enfin, le quatrième chapitre présente les tests effectués et les résultats obtenus.

Chapitre 1 : Présentation du Projet

1.1. Contexte Général

Le secteur de l'entretien automobile est en pleine expansion au Maroc. Les stations de lavage automobile se multiplient dans les grandes villes, et la demande des clients en matière de rapidité et de qualité de service ne cesse de croître. Cependant, la plupart de ces établissements continuent de s'appuyer sur des procédures manuelles, ce qui limite leur capacité à gérer efficacement un afflux important de clients.

La gestion papier engendre plusieurs problèmes : perte d'informations, difficulté à retrouver l'historique d'un client, manque de visibilité sur l'état de la file d'attente, absence de statistiques sur l'activité et impossibilité de notifier automatiquement les clients. Ces lacunes motivent la mise en place d'une solution numérique adaptée.

Notre projet SmartWash s'inscrit dans ce contexte en proposant une application web complète dédiée à la gestion intelligente d'une station de lavage automobile. L'application a été développée dans le cadre de notre formation en développement web à l'Institut SOLICODE, relevant de l'OFPPT.

1.2. Problématique

La problématique centrale de ce projet peut se formuler ainsi : comment concevoir et développer une application web permettant de digitaliser et d'optimiser la gestion d'une station de lavage automobile, depuis l'enregistrement du client jusqu'à la notification de fin de lavage ?

Plus précisément, les principaux défis identifiés sont les suivants :

- Comment gérer efficacement les informations des clients et de leurs véhicules ?
- Comment organiser et visualiser la file d'attente des lavages en temps réel ?
- Comment permettre à l'administrateur de suivre l'avancement des lavages et de mettre à jour leur statut ?
- Comment centraliser toutes les informations dans une interface unique, simple et accessible ?
- Comment notifier automatiquement le client lorsque son véhicule est prêt ?

1.3. Solution Proposée

Pour répondre à ces problématiques, nous avons développé SmartWash, une application web monopage côté serveur, développée en PHP avec une connexion sécurisée à une base de données MySQL via PDO. L'interface utilisateur a été conçue avec HTML5, CSS3 et JavaScript pour offrir une expérience fluide et responsive.

L'application propose les fonctionnalités suivantes :

- Un système d'authentification sécurisé pour l'administrateur.
- Un tableau de bord affichant les statistiques en temps réel (clients, véhicules, lavages, revenus).
- Un module complet de gestion des clients (ajout, modification, suppression, recherche).
- Un module de gestion des véhicules associés aux clients.
- Un système de file d'attente avec gestion des statuts (En attente, En cours, Terminé).
- Un historique consultable et filtrable des lavages terminés.
- Une simulation de notification WhatsApp lors de la fin d'un lavage.

1.4. Objectifs du Projet

Les objectifs fixés pour ce projet sont à la fois fonctionnels et techniques :

1.4.1. Objectifs Fonctionnels

- Digitaliser le processus de gestion d'une station de lavage automobile.
- Permettre l'enregistrement et la gestion des clients et de leurs véhicules.
- Organiser la file d'attente des lavages et suivre leur avancement.
- Générer des statistiques en temps réel sur l'activité de la station.
- Informer automatiquement les clients via une notification simulée.

1.4.2. Objectifs Techniques

- Utiliser des technologies web standard : HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL.
- Mettre en place une connexion sécurisée à la base de données via PDO.
- Assurer la sécurité de l'application par la gestion des sessions PHP.
- Produire une interface responsive compatible avec les navigateurs modernes.
- Structurer le code de manière claire et maintenable.

1.5. Technologies Utilisées

Technologie	Rôle	Justification
HTML5	Structure des pages	Standard du web permettant de structurer les interfaces de manière claire et sémantique
CSS3	Style et mise en page	Création d'une interface moderne et responsive
JavaScript	Interactivité	Gestion des interactions côté client
PHP	Backend	Assure le traitement des données et la logique de l'application

Technologie	Rôle	Justification
PDO	Connexion base de données	Sécurise les échanges avec la base de données grâce aux requêtes préparées
MySQL	Base de données	Permet le stockage et la gestion des données de l'application
XAMPP	Environnement de développement local	Fournit un environnement local pour développer et tester l'application

Chapitre 2 : Analyse et Conception

2.1. Analyse des Besoins

2.1.1. Besoins Fonctionnels

L'analyse des besoins fonctionnels a permis d'identifier les fonctionnalités indispensables que l'application doit offrir à l'administrateur. Ces besoins ont été formalisés à partir du cahier de charges et des observations du fonctionnement réel d'une station de lavage :

- Authentification : l'administrateur doit pouvoir se connecter via un formulaire sécurisé avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
- Tableau de bord : affichage des statistiques en temps réel — nombre de clients, de véhicules, de lavages, revenus générés.
- Gestion des clients : ajout, modification, suppression et recherche des clients par nom ou numéro de téléphone.
- Gestion des véhicules : enregistrement des véhicules (marque, modèle, immatriculation, couleur) et association à un client.
- File d'attente : ajout d'un véhicule à la file d'attente, choix du service, mise à jour du statut (En attente → En cours → Terminé).
- Historique des lavages : consultation des lavages terminés avec possibilité de recherche et de suppression.
- Notification : simulation d'envoi d'un message WhatsApp au client lorsque son lavage est terminé.

2.1.2. Besoins Non Fonctionnels

En plus des besoins fonctionnels, des exigences non fonctionnelles ont été définies pour garantir la qualité de l'application :

- Performance : temps de réponse rapide, requêtes SQL optimisées avec des jointures et des requêtes préparées.
- Sécurité : utilisation des sessions PHP pour l'authentification, requêtes préparées PDO pour prévenir les injections SQL.
- Maintenabilité : code structuré en fichiers séparés (config, pages, assets), commentaires en français.
- Compatibilité : interface responsive adaptée aux ordinateurs, tablettes et appareils mobiles.
- Ergonomie : interface simple et intuitive, navigation claire, messages d'erreur explicites.

2.2. Charte Graphique

Une charte graphique cohérente a été définie pour l'ensemble de l'application afin de garantir une identité visuelle professionnelle et moderne. Les choix graphiques reflètent les valeurs de l'application : clarté, fiabilité et efficacité.

2.2.1. Palette de Couleurs

Couleur	Code HEX	Utilisation
Bleu principal	#1D4ED8	En-têtes, liens, boutons principaux, logo
Vert succès	#059669	Boutons d'ajout, statut Terminé, revenus
Rouge danger	#DC2626	Boutons de suppression, messages d'erreur
Orange avertissement	#EA580C	Statut En cours
Blanc	#FFFFFF	Fond des cartes et formulaires
Gris clair	#F8FAFC	Fond général de l'application

2.2.2. Typographie

La police choisie pour l'ensemble de l'application est Poppins, importée depuis Google Fonts. Cette police sans-sérif moderne offre une excellente lisibilité sur tous les écrans. Différentes graisses sont utilisées : 300 pour les textes légers, 400 pour le texte courant, 500 et 600 pour les sous-titres, et 700 pour les titres principaux.

2.2.3. Structure de l'Interface

L'interface de l'application est organisée selon un layout en deux colonnes : une barre latérale (sidebar) fixe sur la gauche d'une largeur de 230 pixels, et une zone de contenu principale qui occupe le reste de l'écran. Cette disposition offre une navigation claire et un accès rapide à toutes les sections de l'application.

2.3. Architecture du Projet

La structure des fichiers du projet SmartWash est organisée de manière logique pour faciliter la maintenance et l'évolution de l'application :

```
SmartWash/
├── config/
│   └── database.php      (Connexion PDO à la base de données)
├── pages/
│   ├── login.php        (Page d'authentification)
│   ├── dashboard.php    (Tableau de bord)
│   ├── clients.php      (Gestion des clients)
│   ├── voitures.php     (Gestion des véhicules)
│   ├── queue.php        (File d'attente des lavages)
│   ├── historique.php   (Historique des lavages terminés)
│   └── logout.php       (Déconnexion et destruction de session)
└── assets/
    ├── css/
    │   └── style.css     (Feuille de style principale)
    └── js/
```

```
└─ script.js          (Fonctions JavaScript)
└─ smartwash.sql      (le code sql)
```

2.4. Modélisation de la Base de Données

2.4.1. Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Le Modèle Conceptuel des Données représente les entités du système et les relations qui les lient, indépendamment de toute considération technique. Le MCD de SmartWash identifie quatre entités principales : Client, Voiture, Lavage et Service.

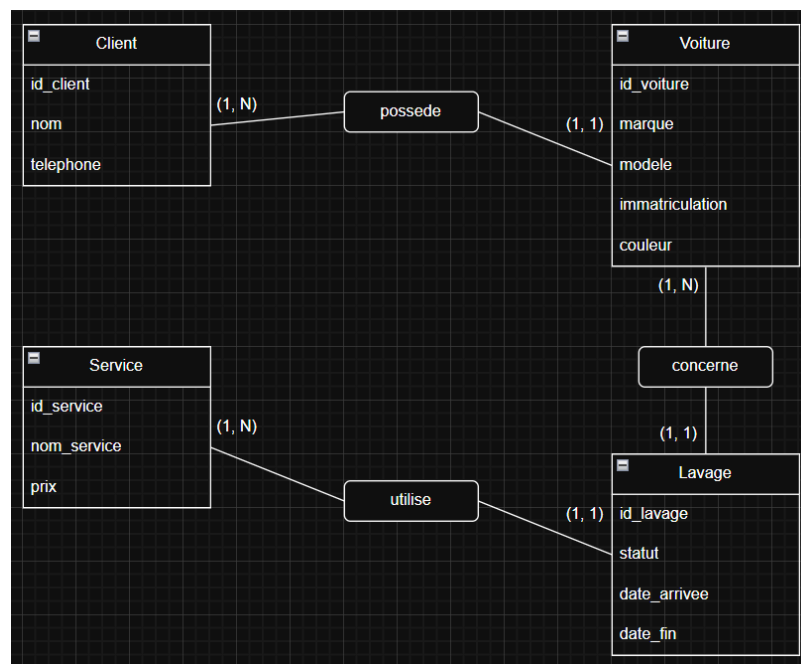


Figure 1 : Modèle Conceptuel des Données (MCD) — SmartWash

L'analyse du MCD révèle les relations suivantes :

- Un Client peut posséder une ou plusieurs Voitures (relation « possède » avec cardinalité 1,N du côté client et 1,1 du côté voiture).
- Une Voiture peut être concernée par un ou plusieurs Lavages (relation « concerne » avec cardinalité 1,N du côté voiture).
- Un Service peut être utilisé par un ou plusieurs Lavages (relation « utilise » avec cardinalité 1,N du côté service).

2.4.2. Modèle Logique des Données (MLD)

Le Modèle Logique des Données traduit le MCD en termes de tables relationnelles avec leurs clés primaires et étrangères. Le MLD de SmartWash est composé des tables suivantes :

Table	Structure
clients	id_client (PK), nom, telephone
voitures	id_voiture (PK), id_client (FK), marque, modele, immatriculation, couleur
services	id_service (PK), nom_service, prix
lavages	id_lavage (PK), id_voiture (FK), id_service (FK), statut, date_arrivee, date_fin
users	id (PK), username, password

Tableau 1 : Structure des tables de la base de données SmartWash

2.4.3. Description Détaillée des Tables

Table clients

La table clients stocke les informations essentielles sur les clients de la station. Elle est reliée à la table voitures par une contrainte de clé étrangère avec suppression en cascade, ce qui signifie que la suppression d'un client entraîne automatiquement la suppression de ses véhicules associés.

- id_client : entier auto-incrémenté, clé primaire.
- nom : chaîne de caractères (varchar 100), nom complet du client.
- telephone : chaîne de caractères (varchar 20), numéro de téléphone du client.

Table voitures

La table voitures enregistre les informations sur chaque véhicule appartenant à un client. L'immatriculation est soumise à une contrainte d'unicité pour éviter les doublons. La suppression d'une voiture possédant des lavages associés est bloquée par contrainte d'intégrité référentielle.

- id_voiture : entier auto-incrémenté, clé primaire.
- id_client : entier, clé étrangère référençant clients(id_client) avec ON DELETE CASCADE.
- marque, modele, couleur : chaînes de caractères décrivant le véhicule.
- immatriculation : chaîne de caractères unique, plaque d'immatriculation du véhicule.

Table services

La table services liste les différentes formules de lavage proposées par la station avec leurs tarifs. Quatre services sont disponibles par défaut : Lavage simple (25 DH), Lavage extérieur (30 DH), Lavage intérieur (40 DH) et Lavage complet (70 DH).

Table lavages

La table lavages est la table centrale du système. Elle enregistre chaque opération de lavage avec son statut d'avancement et les horodatages

correspondants. Le statut est défini par un type ENUM MySQL avec trois valeurs possibles : 'En attente', 'En cours' et 'Terminé'.

- id_lavage : entier auto-incrémenté, clé primaire.
- id_voiture : clé étrangère référençant voitures(id_voiture).
- id_service : clé étrangère référençant services(id_service).
- statut : ENUM('En attente', 'En cours', 'Terminé'), valeur par défaut 'En attente'.
- date_arrivee : DATETIME avec valeur par défaut current_timestamp().
- date_fin : DATETIME, NULL tant que le lavage n'est pas terminé, renseigné via NOW() lors de la finalisation.

Table users

La table users stocke les identifiants de connexion de l'administrateur. Dans la version actuelle de l'application, un seul compte administrateur est enregistré. Le mot de passe est stocké en clair dans cette version de démonstration ; dans un environnement de production, il devrait être haché avec password_hash() de PHP.

Chapitre 3 : Réalisation

3.1. Environnement de Développement

Le développement de SmartWash a été réalisé en environnement local sous Windows en utilisant XAMPP comme serveur de développement. Cet environnement regroupe Apache, PHP et MySQL, ainsi que l'outil phpMyAdmin permettant l'administration de la base de données.

Les tests de l'application ont été effectués localement avant l'intégration finale des différentes fonctionnalités.

3.1.1. Outils Utilisés

- XAMPP 8.2 : serveur web local intégrant Apache et PHP 8.2
- phpMyAdmin : interface web d'administration de la base de données MySQL.
- Visual Studio Code : éditeur de code avec extensions PHP, HTML et CSS.
- Navigateur web (Chrome/Firefox) : tests et débogage de l'interface.
- Git : versionnement du code source.
- GitHub : pour publier et partager le code

3.2. Module d'Authentification

L'authentification est le point d'entrée de l'application. La page login.php présente un formulaire simple permettant à l'administrateur de saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe. Un mécanisme de protection par session PHP garantit que tous les autres pages sont inaccessibles sans connexion préalable.

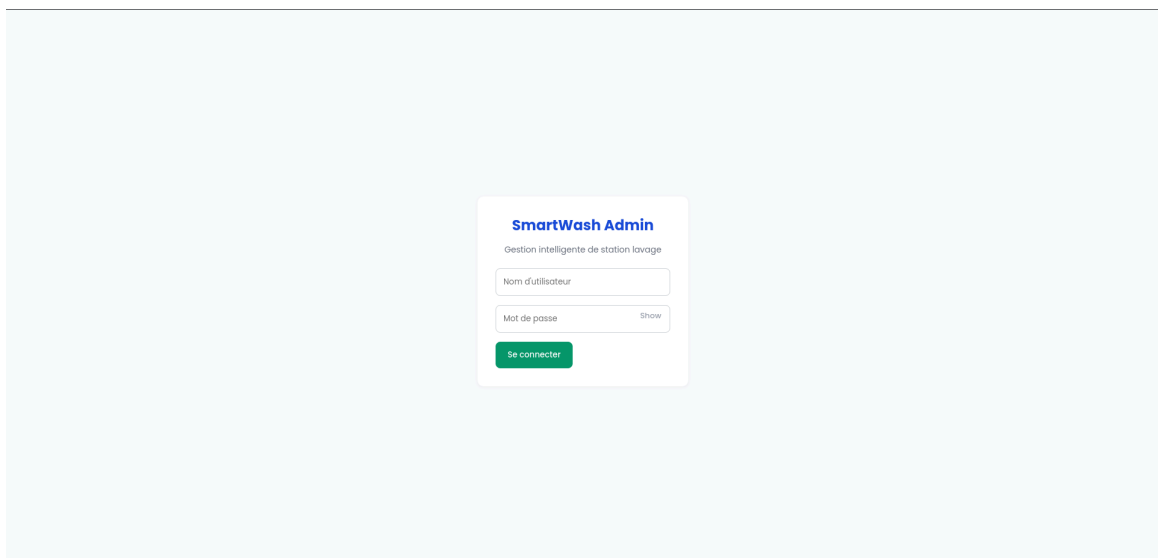


Figure 1 : Interface de connexion de l'administrateur

3.2.1. Fonctionnement de l'Authentification

Lors de la soumission du formulaire, PHP vérifie les identifiants en interrogeant la table users via une requête préparée PDO. Si les informations correspondent, une variable de session \$_SESSION['admin'] est initialisée avec le nom d'utilisateur, et l'administrateur est redirigé vers le tableau de bord. En cas d'erreur, un message est affiché sans révéler si c'est le nom d'utilisateur ou le mot de passe qui est incorrect.

Chaque page protégée commence par une vérification de session :

```
session_start();  
if (!isset($_SESSION['admin'])) {  
    header('Location: login.php');  
    exit();  
}
```

Cette vérification redirige automatiquement tout utilisateur non authentifié vers la page de connexion. La déconnexion est gérée par logout.php qui détruit la session via session_destroy() avant de rediriger vers login.php.

3.2.2. Fonctionnalité Show/Hide Password

La page de connexion inclut une fonctionnalité JavaScript permettant d'afficher ou de masquer le mot de passe saisi. La fonction togglePassword() modifie dynamiquement l'attribut type de l'input entre 'password' et 'text', et met à jour le libellé du bouton en conséquence ('Show' / 'Hide').

3.3. Tableau de Bord (Dashboard)

Le tableau de bord est la première page que l'administrateur voit après sa connexion. Il offre une vue synthétique de l'activité de la station grâce à six cartes statistiques et un affichage des revenus totaux.

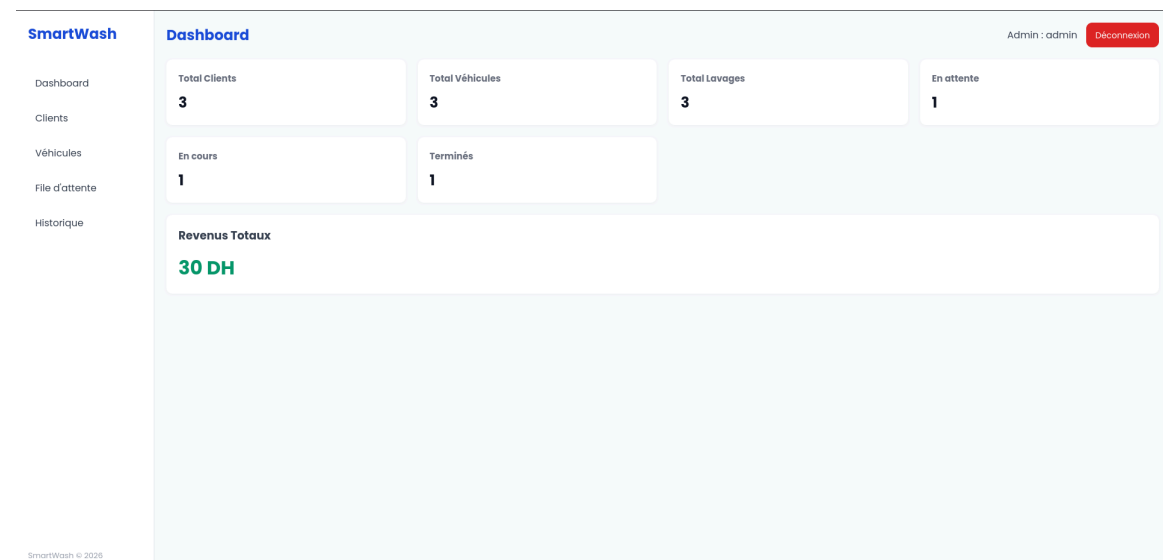


Figure 2 : Tableau de bord principal de l'application SmartWash

3.3.1. Statistiques Affichées

Les données affichées sur le tableau de bord sont calculées dynamiquement par des requêtes SQL à chaque chargement de la page :

- Total Clients : nombre total de clients enregistrés dans la base (COUNT sur la table clients).
- Total Véhicules : nombre total de véhicules enregistrés (COUNT sur la table voitures).
- Total Lavages : nombre total d'opérations de lavage enregistrées.
- En attente : nombre de lavages avec statut 'En attente'.
- En cours : nombre de lavages avec statut 'En cours'.
- Terminés : nombre de lavages avec statut 'Terminé'.

3.3.2. Calcul des Revenus

Les revenus totaux sont calculés par une requête SQL utilisant une jointure INNER JOIN entre les tables lavages et services, filtrée sur les lavages au statut 'Terminé'. La fonction SUM() calcule la somme des prix des services correspondants :

```
SELECT SUM(services.prix) FROM lavages
INNER JOIN services ON lavages.id_service = services.id_service
WHERE lavages.statut = 'Terminé'
```

Le résultat est affiché en dirhams (DH) avec un formatage approprié. Si aucun lavage n'est encore terminé, la valeur affichée est 0 DH.

3.4. Gestion des Clients

La page clients.php offre un CRUD complet (Create, Read, Update, Delete) pour la gestion des clients. Elle est structurée en plusieurs sections : un formulaire d'ajout/modification, une barre de recherche et un tableau récapitulatif.

SmartWash **Gestion des Clients** Admin : admin Déconnexion

Ajouter un client

Nom du client

Téléphone

Ajouter

Rechercher un client

Rechercher par nom ou téléphone **Rechercher** **Réinitialiser**

ID	Nom	Téléphone	Actions
19	Salah	0774865792	Modifier Supprimer
18	Oussama	0652260412	Modifier Supprimer
16	Alae	0774047853	Modifier Supprimer

SmartWash © 2026

Figure 3 : Interface de gestion des clients

3.4.1. Ajout d'un Client

L'ajout d'un client se fait via un formulaire HTML avec deux champs : le nom et le téléphone. Côté PHP, la validation s'appuie sur les attributs HTML5 (required,

pattern pour n'accepter que des chiffres, maxlength pour limiter à 10 caractères). Côté serveur, la requête d'insertion utilise une requête préparée PDO :

```
$sql = "INSERT INTO clients(nom, telephone) VALUES(?, ?)";  
$stmt = $pdo->prepare($sql);  
$stmt->execute([$nom, $telephone]);
```

3.4.2. Modification d'un Client

La modification d'un client fonctionne par un système d'édition contextuelle. Lorsque l'administrateur clique sur 'Modifier', l'ID du client est transmis via l'URL (?edit=ID). PHP récupère alors les informations du client et pré-remplit le formulaire avec ses données actuelles. La soumission du formulaire déclenche une requête UPDATE :

```
$sql = "UPDATE clients SET nom = ?, telephone = ? WHERE id_client = ?";
```

3.4.3. Suppression d'un Client

La suppression d'un client est gérée via un lien avec l'ID en paramètre GET (?delete=ID). En raison de la contrainte de clé étrangère ON DELETE CASCADE définie dans la base de données, la suppression d'un client entraîne automatiquement la suppression de ses véhicules. Cependant, si un client possède des lavages enregistrés, une exception PDOException est capturée et un message d'erreur explicite est affiché à l'administrateur.

3.4.4. Recherche de Clients

La recherche de clients est réalisée via une requête SQL avec l'opérateur LIKE, permettant une recherche partielle sur le nom ou le numéro de téléphone. La requête utilise des paramètres liés pour éviter les injections SQL :

```
$sql = "SELECT * FROM clients WHERE nom LIKE ? OR telephone LIKE ?  
ORDER BY id_client DESC";  
$stmt->execute(["%$search%", "%$search%"]);
```

3.5. Gestion des Véhicules

La page voitures.php permet l'enregistrement et la gestion des véhicules. Chaque véhicule est obligatoirement associé à un client existant. Le formulaire d'ajout comprend cinq champs : la sélection du client (via un SELECT dynamique alimenté par la base de données), la marque, le modèle, l'immatriculation et la couleur.

La liste des véhicules est affichée dans un tableau avec une requête SQL utilisant une jointure INNER JOIN pour récupérer simultanément le nom du client et les informations du véhicule :

```
SELECT voitures.*, clients.nom FROM voitures  
INNER JOIN clients ON voitures.id_client = clients.id_client  
ORDER BY voitures.id_voiture DESC
```

La contrainte d'unicité sur le champ immatriculation au niveau de la base de données garantit qu'aucun doublon n'est possible. La suppression d'un véhicule est bloquée s'il possède des lavages associés, avec affichage d'un message d'erreur approprié.

SmartWash

Dashboard

Clients

Véhicules

File d'attente

Historique

Gestion des Véhicules

Admin : admin Déconnexion

Ajouter un véhicule

Choisir un client

Marque

Modèle

Immatriculation

Couleur

Ajouter

Rechercher un véhicule

Rechercher par client, marque ou immatriculation

Rechercher

Réinitialiser

ID	Client	Marque	Modèle	Immatriculation	Couleur	Actions
15	Salah	BMW	A7	B-258159	Bleu	Supprimer
14	Oussama	Audi	rs3	A-753159	Blanc	Supprimer
12	Alae	Mercedes	AMG	A-123456	Noir	Supprimer

SmartWash © 2026

Figure 4 : Gestion des véhicules enregistrés

3.6. File d'Attente des Lavages

La page queue.php est le cœur opérationnel de l'application. Elle gère l'ensemble du cycle de vie d'un lavage, depuis son enregistrement dans la file d'attente jusqu'à sa finalisation.

SmartWash

Dashboard

Clients

Véhicules

File d'attente

Historique

File d'attente

Admin : admin Déconnexion

Ajouter à la file d'attente

Choisir un véhicule

Choisir un service

Ajouter à la file

Client	Véhicule	Immatriculation	Service	Prix	Statut	Date	Actions
Salah	BMW A7	B-258159	Lavage extérieur	30 DH	Terminé	2026-06-11 00:14:42	Supprimer
Alae	Mercedes AMG	A-123456	Lavage simple	25 DH	En cours	2026-06-11 00:14:31	Terminer Supprimer
Oussama	Audi rs3	A-753159	Lavage complet	70 DH	En attente	2026-06-10 23:07:29	Commencer Supprimer

SmartWash © 2026

Figure 5 : File d'attente des lavages avec gestion des statuts

3.6.1. Ajout à la File d'Attente

L'ajout d'un lavage se fait via un formulaire avec deux sélecteurs : le choix du véhicule (avec affichage du client propriétaire, de la marque, du modèle et de l'immatriculation) et le choix du service (avec affichage du nom et du prix). La soumission insère un nouvel enregistrement dans la table lavages avec le statut

par défaut 'En attente' et la date d'arrivée automatiquement horodatée par MySQL.

3.6.2. Gestion des Statuts

Chaque lavage dans la file d'attente peut changer de statut via des liens d'action :

- Un lavage 'En attente' affiche un bouton 'Commencer' qui met le statut à 'En cours'.
- Un lavage 'En cours' affiche un bouton 'Terminer' qui met le statut à 'Terminé' et enregistre la date de fin via NOW().
- Les lavages 'Terminés' n'ont plus de bouton de changement de statut.

La mise à jour vers 'Terminé' déclenche également la simulation de notification WhatsApp, matérialisée par un message de confirmation affiché à l'écran via le mécanisme de session PHP (\$_SESSION['message']).

3.6.3. Affichage des Statuts

Chaque statut est représenté par un badge coloré pour une lecture rapide de la situation :

- En attente : badge gris (#E2E8F0) avec texte slate.
- En cours : badge orange (#FFEDD5) avec texte orange.
- Terminé : badge vert (#DCFCE7) avec texte vert.

3.7. Historique des Lavages

La page historique.php affiche uniquement les lavages dont le statut est 'Terminé'. Elle utilise une requête SQL complexe avec plusieurs jointures INNER JOIN pour récupérer toutes les informations nécessaires en une seule requête :

```
SELECT lavages.*, voitures.marque, voitures.modele,
voitures.immatriculation, clients.nom,
services.nom_service, services.prix
FROM lavages
INNER JOIN voitures ON lavages.id_voiture = voitures.id_voiture
INNER JOIN clients ON voitures.id_client = clients.id_client
INNER JOIN services ON lavages.id_service = services.id_service
WHERE lavages.statut = 'Terminé'
ORDER BY lavages.date_fin DESC
```

Un système de recherche permet de filtrer l'historique par client, marque de véhicule, modèle, immatriculation ou type de service. La recherche utilise l'opérateur LIKE avec des paramètres liés pour une sécurité maximale. Chaque entrée peut être supprimée individuellement.

SmartWash

Dashboard

Clients

Véhicules

File d'attente

Historique

Historique des lavages

Admin : admin

Déconnexion

Rechercher dans l'historique

Rechercher par client, véhicule ou service

Rechercher

Réinitialiser

Client	Véhicule	Immatriculation	Service	Prix	Date arrivée	Date fin	Actions
Salah	BMW A7	B-258159	Lavage extérieur	30 DH	2026-06-11 00:14:42	2026-06-11 00:14:47	Supprimer

SmartWash © 2026

Figure 6 : Historique des lavages terminés

3.8. Connexion à la Base de Données via PDO

La connexion à la base de données est centralisée dans le fichier config/database.php. L'utilisation de PDO (PHP Data Objects) offre plusieurs avantages par rapport à l'extension mysqli traditionnelle :

- Compatibilité multi-SGBD : PDO fonctionne avec MySQL, PostgreSQL, SQLite et d'autres bases de données.
- Requêtes préparées : protection native contre les injections SQL via les paramètres liés (?).
- Gestion des exceptions : mode PDO::ERRMODE_EXCEPTION pour une gestion propre des erreurs.

La configuration de connexion utilise le DSN (Data Source Name) MySQL :

```
$pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8",
$user, $password);
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
```

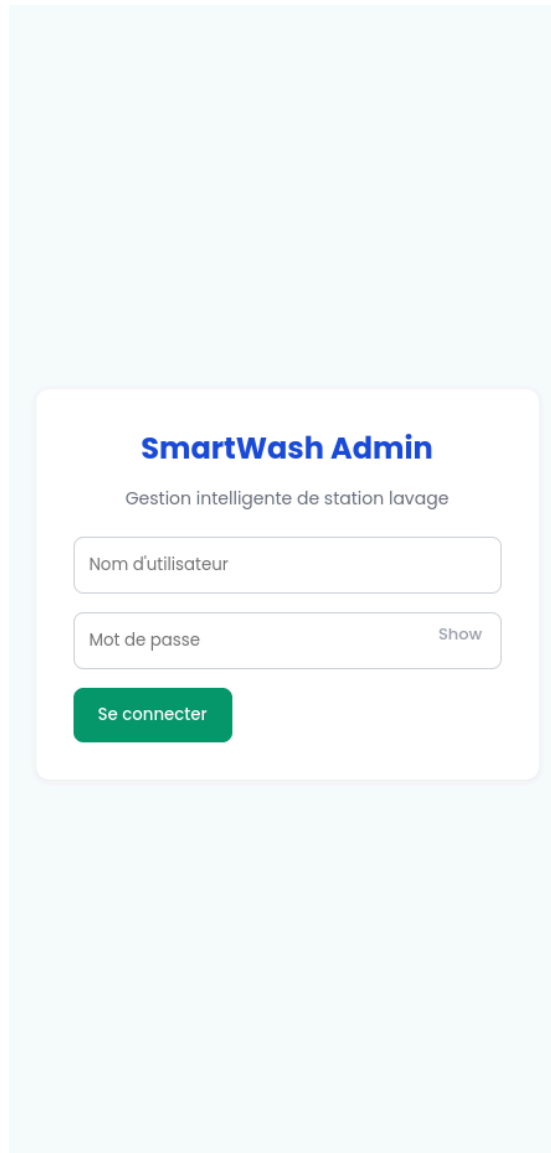
En cas d'échec de connexion, une exception PDOException est levée et capturée par le bloc try-catch, affichant un message d'erreur sans exposer les détails de la configuration.

3.9. Interface Responsive

La feuille de style style.css a été développée entièrement en CSS3 pur, sans recours à des frameworks externes comme Bootstrap. L'interface utilise CSS Grid pour la disposition des cartes statistiques et CSS Flexbox pour les éléments de navigation et les formulaires. Des media queries définissent trois points de rupture :

- Écrans larges (> 900px) : layout complet avec sidebar fixe et grille à 4 colonnes pour les cartes.
- Tablettes (768px – 900px) : grille réduite à 2 colonnes pour les cartes.

- Mobiles (< 768px) : layout en colonne unique, sidebar redisp  e en haut, inputs en pleine largeur.
- Tr  s petits   crans (< 480px) : cartes en colonne unique, bo  te de connexion    90% de la largeur.



The image shows a mobile interface for 'SmartWash Admin'. The title 'SmartWash Admin' is in blue, followed by the subtitle 'Gestion intelligente de station lavage' in grey. Below these are two input fields: 'Nom d'utilisateur' and 'Mot de passe'. The password field has a 'Show' link to its right. At the bottom is a green 'Se connecter' button. The entire form is centered on a light blue background.

SmartWash Admin

Gestion intelligente de station lavage

Nom d'utilisateur

Mot de passe [Show](#)

Se connecter

SmartWash

Dashboard

Clients

Véhicules

File d'attente

Historique

Dashboard

Admin : admin

Déconnexion

Total Clients

3

Total Véhicules

3

Total Lavages

3

En attente

1

SmartWash

Dashboard

Clients

Véhicules

File d'attente

Historique

Gestion des Clients

Admin : admin

Déconnexion

Ajouter un client

Nom du client

Téléphone

Ajouter

Rechercher un client

Rechercher par nom ou téléphone

Rechercher

Réinitialiser

SmartWash

Dashboard

Clients

Véhicules

File d'attente

Historique

Gestion des Véhicules

Admin : admin

Déconnexion

Ajouter un véhicule

Choisir un client



Marque

Modèle

Immatriculation

Couleur

Ajouter

SmartWash

- Dashboard
- Clients
- Véhicules
- File d'attente
- Historique

File d'attente

Admin : admin Déconnexion

Ajouter à la file d'attente

Choisir un véhicule

Choisir un service

Ajouter à la file

Client	Véhicule	Immatriculation	Serv
Salah	BMW A7	B-258159	Lava
Alae	Mercedes AMG	A-123456	Lava

SmartWash

Dashboard

Clients

Véhicules

File d'attente

Historique

Historique des lavages

Admin : admin

Déconnexion

Rechercher dans l'historique

Rechercher par client, véhicule ou service

Rechercher

Réinitialiser

Client	Véhicule	Immatriculation	Service
Salah	BMW A7	B-258159	Lavage extérie

(Les 6 Figures : Version responsive de l'application sur mobile)

Chapitre 4 : Tests et Résultats

4.1. Stratégie de Tests

Les tests ont été effectués manuellement tout au long du développement, en suivant une approche incrémentale : chaque fonctionnalité a été testée individuellement avant d'être intégrée à l'ensemble de l'application. Les tests ont couvert les scénarios normaux d'utilisation ainsi que les cas limites et les tentatives d'erreurs.

4.2. Tests Fonctionnels

4.2.1. Tests d'Authentification

Scénario de test	Résultat attendu	Résultat obtenu
Connexion avec identifiants valides	Redirection vers dashboard.php	✓ Conforme
Connexion avec mot de passe incorrect	Message d'erreur affiché	✓ Conforme
Accès direct à dashboard.php sans session	Redirection vers login.php	✓ Conforme
Clic sur 'Déconnexion'	Session détruite, retour à login.php	✓ Conforme
Show/Hide password	Type input bascule password/text	✓ Conforme

4.2.2. Tests de Gestion des Clients

Scénario de test	Résultat attendu	Résultat obtenu
Ajout d'un client avec données valides	Client enregistré, liste mise à jour	✓ Conforme
Ajout avec champ téléphone vide	Formulaire non soumis (validation HTML5)	✓ Conforme
Ajout avec lettres dans le téléphone	Validation pattern refus du formulaire	✓ Conforme
Modification des informations d'un client	Données mises à jour en base	✓ Conforme
Suppression client sans véhicule	Client supprimé de la liste	✓ Conforme

Scénario de test	Résultat attendu	Résultat obtenu
Suppression client avec lavage associé	Message d'erreur, suppression bloquée	✓ Conforme
Recherche par nom partiel	Clients correspondants affichés	✓ Conforme
Recherche sans mot-clé	Message 'Veuillez saisir un mot-clé'	✓ Conforme

4.2.3. Tests de la File d'Attente

Scénario de test	Résultat attendu	Résultat obtenu
Ajout d'un lavage à la file	Lavage créé avec statut 'En attente'	✓ Conforme
Clic sur 'Commencer' (En attente)	Statut passe à 'En cours'	✓ Conforme
Clic sur 'Terminer' (En cours)	Statut 'Terminé', date_fin enregistrée	✓ Conforme
Notification WhatsApp simulée	Message de confirmation affiché	✓ Conforme
Lavage terminé dans le tableau	Badge vert 'Terminé', pas de boutons d'action	✓ Conforme
Suppression d'un lavage	Lavage retiré de la file	✓ Conforme

4.2.4. Tests du Tableau de Bord

Scénario de test	Résultat attendu	Résultat obtenu
Affichage après ajout d'un client	Compteur clients incrémenté	✓ Conforme
Affichage après un lavage terminé	Compteur 'Terminés' incrémenté, revenus mis à jour	✓ Conforme
Revenus avec aucun lavage terminé	Affichage '0 DH'	✓ Conforme

4.3. Tests de Sécurité

Des tests basiques de sécurité ont été effectués pour valider la robustesse de l'application :

- Test d'injection SQL : des tentatives d'injection dans les formulaires de recherche et de connexion ont été bloquées grâce aux requêtes préparées PDO.
- Test d'accès direct aux pages protégées : tout accès sans session valide redirige vers login.php.
- Test de validation des données : les champs de formulaire rejettent les saisies invalides grâce aux attributs HTML5 et aux contrôles PHP.

4.4. Tests d'Interface et de Responsive Design

L'interface a été testée sur plusieurs résolutions d'écran et navigateurs :

- Navigateur Google Chrome (version desktop) : affichage optimal.
- Navigateur Mozilla Firefox : affichage conforme.
- Simulation mobile via Chrome DevTools (375px de large) : sidebar redispisée, formulaires en pleine largeur.
- Simulation tablette via Chrome DevTools (768px de large) : grille de cartes à 2 colonnes.

4.5. Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées

Difficulté rencontrée	Solution apportée
Blocage de suppression de clients avec véhicules liés	Utilisation d'un bloc try-catch PDOException pour capturer l'erreur d'intégrité et afficher un message explicite à l'utilisateur
Formulaire d'édition client (même formulaire pour ajout et modification)	Vérification de la présence du paramètre GET 'edit' pour switcher entre les deux modes et pré-remplir le formulaire
Gestion de l'horodatage de fin de lavage	Utilisation de la fonction MySQL NOW() dans la requête UPDATE lors du passage au statut 'Terminé'
Affichage des prix sans zéros superflus	Utilisation de rtrim() en PHP pour supprimer les zéros décimaux inutiles (ex: 25.00 → 25)
Cache du navigateur sur le fichier CSS	Ajout d'un paramètre de version (?v=11) dans le lien de la feuille de style pour forcer le rechargement

Conclusion Générale

Ce projet de fin d'études nous a permis de concevoir et de développer SmartWash, une application web complète dédiée à la gestion d'une station de lavage automobile. Tout au long de ce travail, nous avons mis en pratique l'ensemble des compétences acquises durant notre formation : analyse des besoins, modélisation d'une base de données relationnelle, développement frontend avec HTML5, CSS3 et JavaScript, et développement backend avec PHP et PDO.

L'application développée répond aux objectifs fixés en début de projet : elle digitalise les processus manuels de la station, centralise la gestion des clients et des véhicules, organise la file d'attente des lavages et génère des statistiques en temps réel sur l'activité. L'interface responsive garantit une utilisation confortable sur différents types d'appareils.

Sur le plan technique, l'utilisation de PDO avec des requêtes préparées garantit la sécurité de l'application contre les injections SQL, tandis que la gestion des sessions PHP protège l'accès aux fonctionnalités réservées à l'administrateur. La structure modulaire du code (séparation de la configuration, des pages et des assets) facilite la maintenance et les évolutions futures.

Ce projet nous a également confrontés à des défis concrets : gestion des contraintes d'intégrité référentielle, synchronisation entre les formulaires d'ajout et de modification, gestion des statuts avec horodatage. Ces difficultés nous ont permis d'approfondir notre compréhension des mécanismes PHP et MySQL et de développer notre capacité de résolution de problèmes.

En définitive, SmartWash représente une base solide et fonctionnelle pour la numérisation d'une station de lavage automobile. Avec des améliorations futures, il pourra constituer une solution complète et professionnelle adaptée aux besoins réels du secteur.

Perspectives Futures

Bien que l'application SmartWash soit fonctionnelle et réponde aux besoins fondamentaux identifiés, plusieurs axes d'amélioration et d'évolution ont été identifiés pour les versions futures :

- Intégration WhatsApp réelle : remplacement de la simulation actuelle par une intégration effective avec l'API WhatsApp Business (via Twilio ou CallMeBot) pour envoyer de véritables notifications SMS/WhatsApp aux clients lors de la fin de leur lavage.
- Paiement en ligne : intégration d'un module de paiement en ligne permettant aux clients de régler leur facture via carte bancaire ou mobile money (CMI, PayDunya).
- Application mobile : développement d'une application mobile iOS/Android avec React Native ou Flutter, connectée à la même base de données via une API REST PHP, pour permettre une gestion de la station depuis un smartphone.
- Tableau de bord avancé : ajout de graphiques et de statistiques détaillées (évolution des revenus par semaine/mois, services les plus populaires,

clients les plus fidèles) en utilisant une bibliothèque de visualisation comme Chart.js.

- Sécurité renforcée : implémentation du hachage des mots de passe avec `password_hash()` et `password_verify()`, mise en place d'une protection CSRF et d'une limitation des tentatives de connexion.
- Gestion des employés : ajout d'un système de rôles permettant de différencier les accès administrateur (gérant) des accès employé (laveur).
- Export des données : génération de rapports PDF ou Excel pour l'historique des lavages et les statistiques financières.

Bibliographie et Webographie

Documentation Officielle

- PHP Manual — Documentation officielle PHP.
<https://www.php.net/manual/fr/>
- MySQL Reference Manual — Documentation officielle MySQL.
<https://dev.mysql.com/doc/>
- PDO Documentation — PHP Data Objects.
<https://www.php.net/manual/fr/book.pdo.php>
- MDN Web Docs — Référence HTML, CSS et JavaScript.
<https://developer.mozilla.org/fr/>
- W3Schools — Tutoriels et références web. <https://www.w3schools.com/>

Ressources Complémentaires

- CSS-Tricks — Guide Flexbox et Grid. <https://css-tricks.com/>
- Google Fonts — Police Poppins.
<https://fonts.google.com/specimen/Poppins>
- phpMyAdmin Documentation. <https://docs.phpmyadmin.net/>
- XAMPP Documentation — Apache Friends.
<https://www.apachefriends.org/>

Annexes

Annexe A : Structure Complète de la Base de Données

La base de données smartwash est composée de cinq tables : clients, voitures, services, lavages et users. Les scripts SQL de création et de population initiale sont fournis avec le code source du projet.

Annexe B : Diagramme MCD

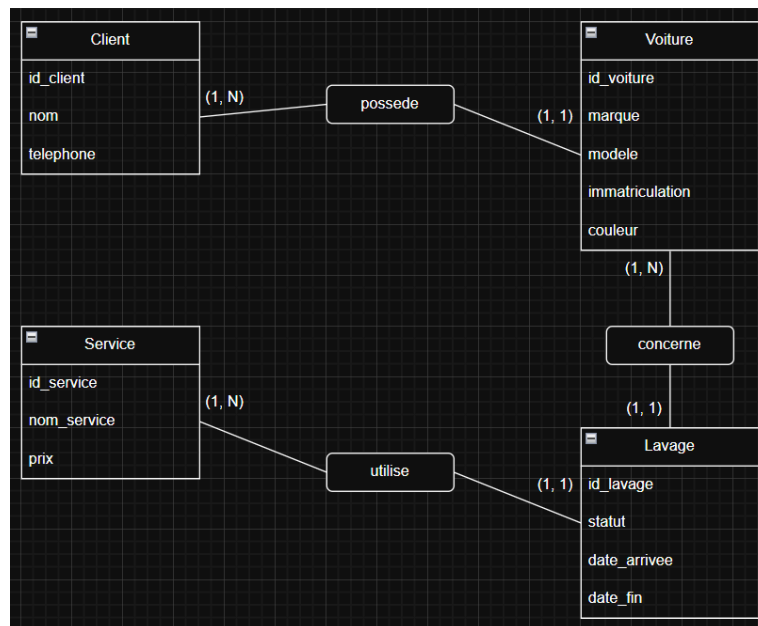


Figure 2 : Modèle Conceptuel des Données complet

Annexe C : Services de Lavage Disponibles

ID	Nom du Service	Prix (DH)	Type
8	Lavage simple	25 DH	Extérieur rapide
9	Lavage extérieur	30 DH	Extérieur complet
10	Lavage intérieur	40 DH	Intérieur seul
11	Lavage complet	70 DH	Intérieur + Extérieur

Tableau 2 : Catalogue des services SmartWash